

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 1 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

1. Parimi dhe fusha e aplikimit

1.1 Parimi

Kjo procedurë shërben për të përcaktuar peshën specifike dhe absorbimin e ujit në agregatet e me masë normale dhe të lehtë.

Për të tre llojet e parametrave të densitetit të grimcës (densiteti i grimcës pas tharjes në furrë, densiteti i grimcës të saturuar me ujë dhe të tharë në sipërfaqe dhe densiteti aparent i grimës) dhe absorbimi maten pasi materiali ka kaluar 24 orë i zhytur në ujë. Densiteti i grimcës të tharë në furrë matet pasi materiali ka qendruar i zhytur në ujë deri në masë konstante.

Metoda me koshin me fije metalike mund të përdoret për materialet që kalojnë sitën me hapje 31.5 mm dhe që mbeten në sitën me hapje 4 mm.

Shënim 1: Kjo metodë mund të përdoret dhe për aggregate të mbetur në sitën me hapje 63 mm.

Shënim 2: Metoda me piknometër e përshkruar në shtojcën 8 mund të përdoret dhe për materialet që kalojnë sitën me hapje 4 mm dhe mbeten në sitën me hapje 2 mm.

1.2 Fusha e aplikimit

Metoda e përcaktimit të densiteti të aggregateve sipas BS EN 1097-6 është e vlefshme për rastin e aggregateve me masë normale dhe të lehtë.

1.3 Interferencat (bias)

Duke qënë se prova nuk ka materiale referencë për të përcaktuar bias, është e pamundur që të përcaktohet.

2. Burimi i metodës

BS EN 1097-6:2022 Tests for mechanical and physical properties of aggregates. Determination of particle density and water absorption.

3. Reagentët

- Ujë i distiluar

Materiali për testim: Agregate

Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve

Përpunoi: A. Kanto

Datë: 15.08.2022

Miratoi: B. Alliu

Datë: 15.08.2022

- Ujë rrjeti ose i demineralizuar.

4. Aparatura dhe artikuj konsumi

- Termostat, me temperaturë tharjeje deri në 110 ± 5 °C,
- Peshore me saktësi peshimi 0.1 gr,
- Enë që mund të ngrohet deri në temperaturë 22 ± 3 °C,
- Termometër me saktësi deri në 0.1 °C,
- Sita me hapje 0.063mm, 4mm, 31.5mm dhe 63mm sipas specifikimeve të EN 933-2,
- Tavë metalike,
- Copë absorbuese,
- Kohë matës,
- Aparat për koshin me rrjetë metalike,
- Kosh me rrjetë metalike,
- Piknometër,
- Piknometër sipas shtojcës 8, është një enë qelqi me kapacitet nga 1000ml-5000ml me saktësi deri në 0.5ml,
- Piknometër sipas shtojcës 9, është një enë qelqi me kapacitet 500ml-1000ml me saktësi deri në 0.5ml.
- Gyp qelqi për piknometrin,

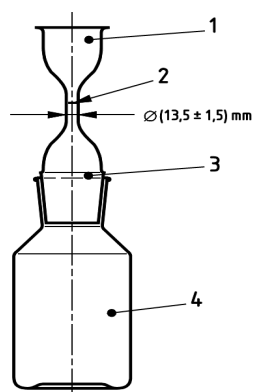


Figura 1. Tipi i piknometrit që përdoret për përcaktimin e peshës specifike

- Kon metalik,
- Goditës metalik për konin,
- Aksesori i rrafshët qelqi për konin e rërës,
- Enë e çekët,
- Rrymë ajri të ngrohtë.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 3 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

5. Siguria dhe mjedisi

- Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.

6. Procedura e punës

6.1 Veprime paraprake

- Ndizni aparaturat të paktën 30 minuta para kryerjes së testit.
- Kampionimi bëhet sipas EN 932-1 dhe pregatitja e mostrës bëhet sipas EN 932-2.

6.2 Procedura

6.2.1 Metoda e përcaktimit të peshës specifike të aggregateve me peshore hidrostatike

Kjo metodë përdoret për agregatet që kalojnë sitën me hapje 63 mm dhe mbeten në sitën me hapje 31.5 mm. Materialin e lemë të thahet. Sasinë e mostrës që duhet për testim e shohim në tabelën 1.

Tabela 1. Sasia e mostrës për testim

Maksimumi i madhësisë së grimcës (mm)	Minimumi i masës për testim (kg)
63	15
≤ 45	7

Hapi 1: E zhysim mostrën në enë me ujë në temperaturë 22 ± 3 °C dhe sigurohemi që mostra të jetë e mbuluar të paktën 50 mm me ujë. E ngremë koshin në 25mm mbi fundin e enës dhe e ulim 25 herë, rreth një herë në sekondë për të larguar ajrin e mbetur. E lemë të zhytur për 24 ± 0.5 h.

Hapi 2: Peshojmë mostrën në ujë dhe shënojmë sasinë me simbolin M_2 , mbajmë shënim dhe temperaturën në të cilën u bë peshimi.

Hapi 3: Nxjerrim koshin nga uji dhe e lemë për pak minuta të kullojë. Më pas heqim agregatet nga koshi dhe i vendosim në pecetë për ti tharë në sipërfaqe, kthejmë koshin në enën me ujë dhe e vibrojmë 25 herë dhe me pas e peshojmë. Peshën që marrim e shënojmë me M_3 .

Hapi 4: Agregatin nëse është e nevojshme e kalojmë në një pecetë tjetër për të absorbuar ujin sipërfaqësor. E lemë materialin në një enë larg dritës së diellit apo një burimi tjetër nxehtësie

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 4 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

derisa materiali të duket i lagur por që sipërfaqja e tij të jetë pa shtresë uji sipërfaqësor dhe më pas e peshojmë duke e shënuar me M_1 .

Hapi 5: E hedhim materialin në një enë për ta futur në furrë në temperaturë 110 ± 5 °C. E lemë në furrë derisa të arrijë një masë konstante, e lemë të ftohet dhe e peshojmë duke e shënuar me M_4 .

Masat e marra i regjistrojmë me një saktësi deri në 0.1% e masës së mostrës.

Nga të dhënat e marra nxjerrim rezultatet:

Densiteti aparent:

$$\rho_a = \rho_w \frac{M_4}{M_4 - (M_2 - M_3)}$$

Densiteti i materialit të tharë:

$$\rho_{rd} = \rho_w \frac{M_4}{M_1 - (M_2 - M_3)}$$

Densiteti i materialit të saturuar me lagështi:

$$\rho_{ssd} = \rho_w \frac{M_1}{M_1 - (M_2 - M_3)}$$

Absorbimi:

$$WA_{24} = \frac{M_1 - M_4}{M_4} \times 100$$

ku:

ρ_w - densiteti i ujit në momentin e marrjes së peshës M_2 ,

M_1 - material i saturuar me ujë dhe i tharë në sipërfaqe në gram,

M_2 - masa aparente e materialit dhe koshit në ujë në gram,

M_3 - masa e koshit në ujë në gram,

M_4 - masa e materialit të tharë në furrë në gram.

Densitetin e shprehim me saktësi deri në 0.01Mg/m³ dhe absorbimin me saktësi 0.1%.

Materiali për testim: Agregate

Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve

Përpunoi: A. Kanto

Datë: 15.08.2022

Miratoi: B. Alliu

Datë: 15.08.2022

6.2.2 Metoda me piknometër për materiale që kalojnë sitën 31.5 mm dhe mbeten në sitën 4 mm

Kjo metodë përdoret për agregatet që kalojnë sitën me hapje 31.5 mm dhe mbeten në sitën me hapje 4 mm. Sasinë e mostrës që duhet për testim e shohim në tabelën 2. Materialin e lemë të thahet.

Tabela 2. Sasia e mostrës për testim

Maksimumi i madhësis së grimcës (mm)	Minimumi i masës për testim (kg)
31.5	5
16	2
8	1

Hapi 1: Mostrën e pregatitur e fusim në piknometër me ujë në temperaturë 22 ± 3 °C duke e rrotulluar dhe goditur butësisht në mënyrë që ajri i mbetur të dali. Sigurohemi që uji në banjo Mari të ketë temperaturë 22 ± 3 °C dhe i lemë për 24 ± 0.5 h. Pasi e nxjerrim nga banjo Mari e godasim butësisht për të eliminuar ajrin e mbetur. Ajri i mbetur mund të largohet dhe me aplikimin e vakuumit.

Hapi 2: Mbushim me ujë deri në shenjën e tarimit, e thajmë nga jashtë piknometrën dhe e peshojmë duke e shënuar peshën M_2 .

Hapi 3: Derdhim materialin e mbushim piknometrën me ujë deri në shenjën e tarimit, e thajmë dhe e peshojmë duke e shënuar peshën me M_3 . Diferenca e temperaturës së ujit në piknometër gjatë marrjes së peshës M_2 dhe M_3 nuk duhet të jetë më e lartë se 2 °C.

Hapi 4: Pasi e nxjerrim materialin nga piknometri thajmë sipërfaqen e tij e lemë pak minuta derisa të largojmë të gjithë shtresën e ujit sipërfaqësor. E peshojmë materialin dhe peshën e shënojmë me M_1 .

Hapi 5: E hedhim materialin në një enë për ta futur në furrë në temperaturë 110 ± 5 °C. E lemë në furrë derisa të arrijë një masë konstante, e lemë të ftohet dhe e peshojmë duke e shënuar me M_4 .

6.2.3 Metoda me piknometër për materiale që kalojnë sitën 4 mm dhe mbeten në sitën 0.063 mm

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 6 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Kjo metodë përdoret për agregatet që kalojnë sitën me hapje 4mm dhe mbeten në sitën me hapje 0.063 mm. Sasinë e mostrës që duhet për testim nuk duhet të jetë më pak se 300 g. Materialin e lemë të thahet.

Hapi 1: Ujin dhe mostrën e përgatitur e fusim në piknometër duke e rrotulluar dhe goditur butësisht në mënyrë që ajri i mbetur të dali. Sigurohemi që uji të ketë temperaturë 22 ± 3 °C dhe i lemë për 24 ± 0.5 h.

Hapi 2: Pasi e nxjerrim nga banjo Mari, e thajmë pjesën e jashtëme të piknometrit dhe e godasim butësisht për të larguar ajrin e mbetur. Mbushim me ujë deri në shenjën e tarimit, e thajmë nga jashtë piknometrin dhe e peshojmë duke e shënuar peshën M_2 . Regjistrojmë temperaturën e ujit, e cila sduhet të ketë diferencë me shumë se 2 °C nga temperatura e banjo Marisë.

Hapi 3: Derdhim materialin në një tavë, ndërsa piknometrin e mbushim me ujë deri në shenjën e tarimit, e thajmë dhe e peshojmë duke e shënuar peshën me M_3 .

Hapi 4: E hapim materialin në një enë dhe e thajmë me rrymë ajri duke e përzier vazhdimisht që të thahet në mënyrë sa më uniforme. Duhet të sigurohemi që të thajmë vetëm shtresën sipërfaqësore të ujit derisa grimcat të mos ngjisim më me njëra tjetrën. Për të kuptuar se kemi bërë tharjen optimale bëjmë provën me kon, e mbushim me material dhe e sheshojmë me goditësin metalik. Nuk e rimbushim më konin dhe heqim me ngadalë konin, nëse materiali nuk rrëzohet vazhdojmë tharjen. Peshojmë materialin e saturuar dhe me sipërfaqe të tharë dhe e shënojmë me M_1 .

Hapi 5: E hedhim materialin në një enë për ta futur në furrë në temperaturë 110 ± 5 °C. E lemë në furrë derisa të arrijë një masë konstante, e lemë të ftohet dhe e peshojmë duke e shënuar me M_4 .

6.2.4 Përcaktimi i densitetit të grimcave të agregatit të tharë më parë (Aneksi A)

Metoda për përcaktimin e densitetit të grimcave të agregatit të tharë paraprakisht për agregatet me densitet më të madh se 1 Mg/m³ aplikohet për agregatet me madhësi grimce që kalon sitën me hapje 63 mm dhe mbetet në sitën me hapje 0.063 mm dhe ndiqen metodat:

- a. Për agregatet që kalojnë sitën me hapje 63mm dhe mbeten në sitën me hapje 31.5 mm përdoret metoda me kosh me fije metalike.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 7 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

- b. Për aggregate me madhësi grimce që kalon në sitën me hapje 31.5 mm dhe mbetet në sitën 0.063 mm përdoret metoda me piknometër.

Metoda me kosh me fije metalike përdoret si alternative në raport me metodën me piknometër për aggregate me madhësi grimce që kalojnë sitën me hapje 31.5 mm dhe mbeten në sitën me hapje 4 mm.

Shënim: Kjo metodë aplikohet zakonisht për aggregate me absorbim më të vogël se 1.5%.

Hapi 1: Mostra thahet deri në masë konstante dhe vendose në koshin me fije metalike dhe e vendosim në enën me ujë në temperaturë 22 ± 3 °C. Duhet të mbulohet deri në 50mm nga uji. Për të hequr ajrin e mbetur e ngreme koshin 25 mm dhe e lëshojmë përsëri. Këtë lëvizje e përsërisim 25 herë, një herë në sekondë.

Hapi 2: E lemë kosin të zhytur jo më shumë se 10 min. E shkundim koshin dhe e peshojmë në ujë duke e regjistruar masën me simbolin M_2 . Gjithashtu regjistrojmë dhe temperaturën e ujit.

Hapi 3: E zbrazim koshin nga mostra, e shkundim dhe e rikthejmë në ujë, e peshojmë dhe masën e marrë e shënojmë me simbolin M_3 .

Hapi 4: Të gjitha peshimet i bëjmë me saktësi deri në 0.1%. Mostrën e peshojmë pasi e nxjerrim dhe Masën e shënojmë me simbolin M_1 .

Densiteti i grimeve të thara paraprakisht:

$$\rho_p = \rho_w \frac{M_1}{M_1 - (M_2 - M_3)}$$

Ku:

ρ_w – densiteti i ujit në temperaturën e testimit

M_1 – masa e materialit të tharë paraprakisht në gram,

M_2 - masa e materialit dhe koshit në ujë në gram,

M_3 - masa e koshit në ujë në gram.

6.2.5 Metoda me piknometër për agregatet që kalojnë sitën me hapje 31.5 mm dhe mbeten në sitën me hapje 0.063 mm (Aneksi A)

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 8 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Pregatitja e mostrës bëhet sipas tabelës më poshtë:

Tabela 3. Sasia e mostrës për testim

Madhësia maksimale e grimcës së agregatit, në mm	Minimumi i masës së mostrës, në kg
31.5	1.5
16	1.0
8	0.5
≤4	0.25

Hapi 1: Përcaktohet volumi i piknometrit duke e mbushur me ujë në temperaturë 22 ± 3 °C dhe e lemë për një orë në Banjo Mari në temperaturë 22 ± 3 °C. Mbas tre matjesh bëjmë përlllogaritjen mesatare të volumit të piknometrit dhe e shënojmë me simbolin V në mililitra.

Shënim: Kalibrimi i piknometrit mund të bëhet vetë njëherë në bazë të regjistrimit të kalibrimeve të brendshme dhe nuk është e nevojshme të bëhet për çdo testim.

Hapi 2: Lajmë mostrën për të larguar grimcat ngjitëse dhe mbahet materiali që kalon në sitën 31.5mm dhe mbetet në sitën 0.063 mm. E thajmë materialin deri në masë konstante në temperaturë 110 ± 5 °C.

Hapi 3: Peshojmë piknometrin dhe gypin e tij dhe e shënojmë me simbolin M₁. Fusim mostrën me kujdes në piknometër, vendosim gypin dhe e peshojmë, masën e marrë e shënojmë me M₂.

Hapi 4: E mbushim piknometrin me ujë në temperaturë 22 ± 3 °C deri 30 mm nën sesksionin e qafës dhe e përziejmë me kujdes në mënyrë që të mos derdhet dhe të largohet ajri i ndërfutur. Pas largimit të ajrit e e mbushim piknometrin deri 20mm nën shenjën e gradimit, vendosim gypin dhe e fusim në banjo Mari në temperaturë 22 ± 3 °C për të paktën një.

Hapi 5: E mbush piknometrin deri në shenjën e gradimit, e heqim nga banjo Mari, e thajmë me kujdes nga jashtë dhe e peshojmë, masën e regjistrujmë me simbolin M₃.

Densiteti i grimcave të thara paraprakisht:

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve

Përpunoi: A. Kanto
 Datë: 15.08.2022
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.08.2022

$$\rho_p = \frac{M_2 - M_1}{V - \frac{(M_3 - M_2)}{\rho_w}}$$

Ku:

M_1 – masa e piknometrit dhe gypit, në gram;

M_2 - masa e piknometrit, gypi dhe mostra, në gram;

M_3 - masa e piknometrit, gypi dhe uji, në gram;

V – volumi i piknometrit, në mililitër;

ρ_w – densiteti i ujit në temperaturën e testimit, në megagram për metër kub.

6.2.6 Përcaktimi i densitetit dhe i absorbimit të grimcës së agregatit të trashë të saturuar me ujë deri në masë konstante (Aneksi B)

Kjo metodë përdoret për rastet kur mostra përbëhet nga disa kokrira, p. sh. çakull.

Mostra duhet të përbëhet nga vetëm një kokrrizë dhe duhet të jetë të paktën 150 g. Për përcaktimin e absorbimit mostra nuk duhet të jetë mbi 350 g. Në rast se kampioni është homogjen duhet të testohen të paktën 10 elemente me përmasa 40-50 mm ose 50-63 mm, me masë 150-350 g. Në rastet kur kampioni nuk është homogjen duhet të testohen të paktën pesë mostra për një natyrë petrografike të caktuar.

Hapi 1: Mostrën e fusim në një enë me ujë ku të jetë totalisht i mbuluar me ujë dhe e lemë deri në masë konstante. Më pas mostrë e vendosim në koshin me fije metalike dhe e zhysim ku uji ta mbulojë deri në 50 mm. E peshojmë dhe masën që marrim e shënojmë me simbolin M_2 , regjistrojmë dhe temperaturën.

Hapi 2: Heqim mostrën nga uji dhe i thajmë sipërfaqen me një copë absorbuese derisa sipërfaqja e tij të duket e lagur por të mos shkëlqejë nga uji, e peshojmë dhe masën e shënojmë me simbolin M_3 .

Densiteti dhe absorbimin e grimcave të saturuara me ujë i llogarisim sipas:

$$\rho_{cm} = \rho_w \frac{M_3}{(M_1 - M_2)}$$

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 10 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

dhe

$$WA_{cm} = \frac{M_1 - M_3}{M_3} \times 100$$

Ku:

ρ_w – densiteti i ujit në temperaturën kur bëhet matja e masës aparente në ujë e mostrës së saturuar (M_2), në megagram për metër kub

M_1 – masa e mostrës së saturuar me ujë dhe me sipërfaqe të tharë në gram,

M_2 – masa aparente e mostrës së saturuar, në ujë në gram,

M_3 – masa e mostrës së tharë, në gram,

6.2.7 Përcaktimi i densitetit dhe i absorbimit të grimcës së agregatit me peshë të lehtë (Aneksi C)

Kjo metodë përdoret për agregatet me peshë të lehtë dhe bëhet gjithmonë me paratharje. Për këtë metodë përdoret piknometri dhe jo koshi me fije metalike, sepse nuk eliminon plotësisht praninë e bulzave të ajrit. Kjo metodë përdoret për materialet që kalojnë në sitën 31.5 mm dhe mbeten në sitën me hapje 4 mm. Kjo metodë mund të përdoret dhe për aggregate më të vogla nëse mund të thahet sipërfaqja.

Hapi 1: Pregatishim dy mostra. Secila nga mostra duhet të ketë peshë volumore 5-6 l. E thajmë mostrën deri në masë konstante në temperaturë 110 ± 5 °C. E kalojmë materialin në sitën me hapje 31.5 mm dhe materialin që mbetet në sitë me hapje 4 mm e peshojmë dhe masën e shënojmë me simbolin M_4 .

Hapi 2: Nëse është e mundur vendosim rrjetën në piknometër, e mbushim me ujë në temperaturë 22 ± 3 °C dhe e lemë një orë në banjo Mari e cila duhet të jetë në temperaturë 22 ± 3 °C. E mbushim deri në shenjë të tarimit dhe e heqim nga banjo Mari duke e tharë me kujdes nga jashtë.

Shënim: Piknometrin e kalibrojmë sipas periudhë së përcaktuar në procedurën e kalibrimeve, prandaj nuk është e nevojshme të kalibrohet për çdo testim.

Hapi 3: Në piknometrin e boshatisur vendosim mostrën, nëse është e nevojshme vendosim dhe rrjetën. E mbushim piknometrin me ujë i cili duhet të ketë temperaturë 22 ± 3 °C dhe

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 11 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

ndezim kohë matësin në momentin që mostra është e mbuluar me ujë. Vendosim gypin dhe e mbushim piknometrin deri në shenjë të tarimit.

Hapi 4: Rrotullojmë dhe godasim lehtësisht piknometrin në mënyrë që të largojmë ajrin e mbetur. Shtojmë ujë deri afër shenjës së tarimit të piknometrit. E peshojmë piknometrin pas 300 ± 15 s dhe e shënojmë me simbolin M_2 (5 min).

Hapi 5: E vendosim mostrën në banjo Mari në temperaturë 22 ± 3 °C, e mbushim me ujë deri në shenjë të tarimit. Pas 55 min e nxjerrim piknometrin dhe e rrotullojmë duke e goditur butësisht në mënyrë që të largohet ajri i mbetur. Nëse është e nevojshme shtojmë ujë deri në shenjë të tarimit, e thajmë me kujdes nga jashtë dhe e peshojmë në kohën 60 ± 2 min, duke e regjistruar me simbolin M_2 (1 h).

Hapi 6: E vendosim përsëri piknometrin në banjo Mari dhe e lemë për 24 ± 0.5 h, më pas e nxjerrim piknometrin dhe e rrotullojmë duke e goditur butësisht në mënyrë që të largohet ajri i mbetur. Nëse është e nevojshme shtojmë ujë deri në shenjë të tarimit, e thajmë me kujdes nga jashtë dhe e peshojmë duke e regjistruar me simbolin M_2 (24 h).

7. Njehsimet dhe Shprehja e rezultateve

7.1 Metoda e përcaktimit të peshës specifike të aggregateve me peshore hidrostatike

Masat e marra i regjistrojmë me një saktësi deri në 0.1% e masës së mostrës.

Nga të dhënat e marra nxjerrim rezultatet:

Densiteti aparent:

$$\rho_a = \rho_w \frac{M_4}{M_4 - (M_2 - M_3)}$$

Densiteti i materialit të tharë:

$$\rho_{rd} = \rho_w \frac{M_4}{M_1 - (M_2 - M_3)}$$

Densiteti i materialit të saturuar me lagështi:

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve

Përpunoi: A. Kanto
 Datë: 15.08.2022
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.08.2022

$$\rho_{ssd} = \rho_w \frac{M_1}{M_1 - (M_2 - M_3)}$$

Absorbimi:

$$WA_{24} = \frac{M_1 - M_4}{M_4} \times 100$$

ku:

ρ_w - densiteti i ujit në momentin e marrjes së peshës M_2 ,

M_1 - material i saturuar me ujë dhe i tharë në sipërfaqe në gram,

M_2 - masa aparente e materialit dhe koshit në ujë në gram,

M_3 - masa e koshit në ujë në gram,

M_4 - masa e materialit të tharë në furrë në gram.

Densitetin e shprehim me saktësi deri në 0.01Mg/m³ dhe absorbimin me saktësi 0.1%.

7.2 Metoda me piknometër për materiale që kalojnë sitën 31.5 mm dhe mbeten në sitën 4 mm

Nga të dhënat e marra nxjerrim rezultatet:

Densiteti aparent:

$$\rho_a = \rho_w \frac{M_4}{M_4 - (M_2 - M_3)}$$

Densiteti i materialit të tharë:

$$\rho_{rd} = \rho_w \frac{M_4}{M_1 - (M_2 - M_3)}$$

Densiteti i materialit të saturuar me lagështi:

$$\rho_{ssd} = \rho_w \frac{M_1}{M_1 - (M_2 - M_3)}$$

Absorbimi:

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve

Përpunoi: A. Kanto
 Datë: 15.08.2022
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.08.2022

$$WA_{24} = \frac{M_1 - M_4}{M_4} \times 100$$

ku:

ρ_w - densiteti i ujit në momentin e marrjes së peshës M_2 ,

M_1 - material i saturuar me ujë dhe i tharë në sipërfaqe në gram,

M_2 - masa aparente e materialit saturuar me ujë dhe enës në gram,

M_3 - masa e enës në gram,

M_4 - masa e materialit të tharë në furrë në gram.

Densitetin e shprehim me saktësi deri në 0.01Mg/m³ dhe absorbimin me saktësi 0.1%.

7.3 Metoda me piknometër për materiale që kalojnë sitën 4 mm dhe mbeten në sitën 0.063 mm

Nga të dhënat e marra nxjerrim rezultatet:

Densiteti aparent:

$$\rho_a = \rho_w \frac{M_4}{M_4 - (M_2 - M_3)}$$

Densiteti i materialit të tharë:

$$\rho_{rd} = \rho_w \frac{M_4}{M_1 - (M_2 - M_3)}$$

Densiteti i materialit të saturuar me lagështi:

$$\rho_{ssd} = \rho_w \frac{M_1}{M_1 - (M_2 - M_3)}$$

Absorbimi:

$$WA_{24} = \frac{M_1 - M_4}{M_4} \times 100$$

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 14 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të agregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

ku:

ρ_w - densiteti i ujit në momentin e marrjes së peshës M_2 ,

M_1 - material i saturuar me ujë dhe i tharë në sipërfaqe në gram,

M_2 - masa aparente e materialit dhe koshit në ujë në gram,

M_3 - masa e koshit në ujë në gram,

M_4 - masa e materialit të tharë në furrë në gram.

Densitetin e shprehim me saktësi deri në 0.01 Mg/m^3 dhe absorbimin me saktësi 0.1%.

8. Raportimi

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin SL-RA-AG-7.8/1.2 që ndodhjen në dosjen e raport rezultatesh template SL-RA-AG.

9. Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelat e mëposhtme janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës së përcaktimit të densitetit dhe absorbimit të agregateve

Tabela 9.1 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për përcaktimin e densitetit specifik

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laborator	2.839 Mg/m^3
Vlera referuese	2.844 Mg/m^3
Devijacioni standard	0.005 Mg/m^3
Pasiguria në matje	0.010 Mg/m^3

Tabela 9.2 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për përcaktimin e absorbimit

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laborator	0.42 %

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 15 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Vlera referuese	0.42 %
Devijacioni standard	0.04 %
Pasiguria në matje	0.08 %

10. Kontrolli i Cilësisë

Duhet që ritestimi i kampionit të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme.

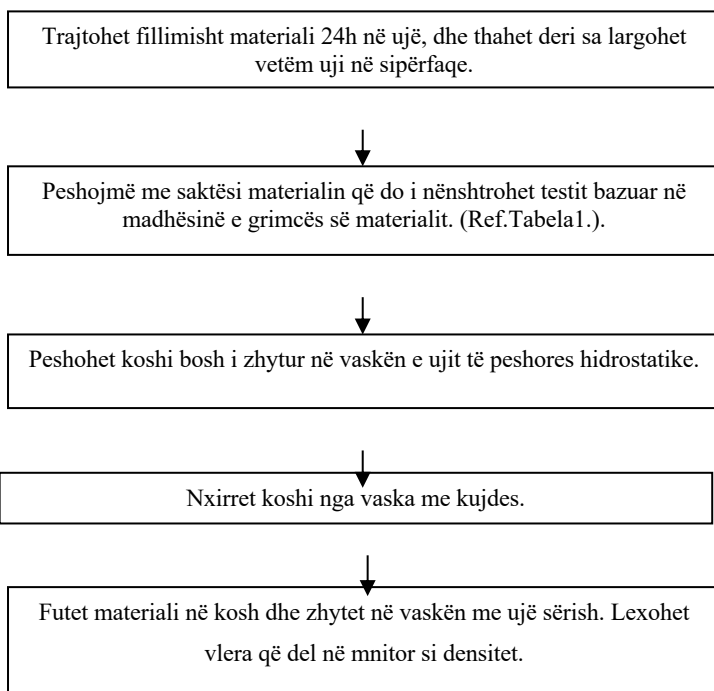
Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur

- vlera e rezultatit të përfutur është e dyshimtë
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-6:2022	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.2 Versioni: 5 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 16 nga 17
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

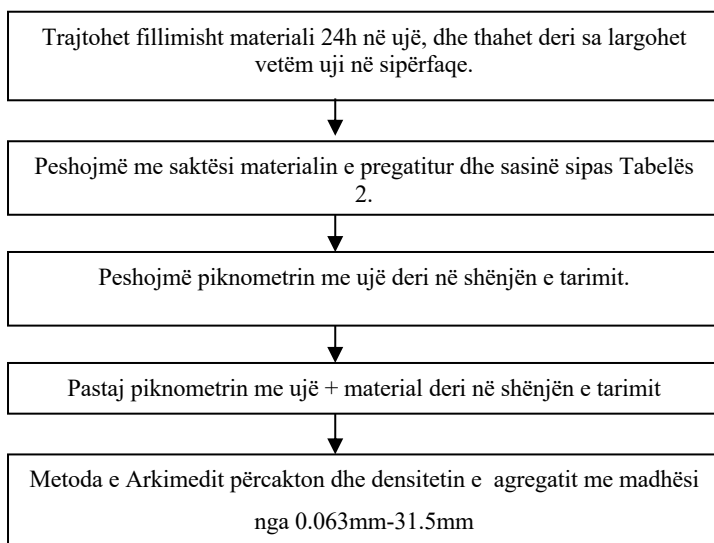
11. Skema e procedurës

11.1 Matja e densitetit të aggregateve me peshore hidrostatike



Shënime:

11.2 Matja e densitetit të aggregateve me piknometër



Shënime:

Materiali për testim: Agregate
Emërtimi i provës: Përcaktimi i peshës specifike dhe absorbimit të aggregateve

Përpunoi: A. Kanto
Datë: 15.08.2022
Miratoi: B. Alliu
Datë: 15.08.2022

11.3 Matja e absorbimit të aggregateve

Trajtohet fillimisht materiali 24h në ujë, dhe thahet deri sa largohet vetëm uji në sipërfaqe. (Për rastin e aggregateve të trasha përdoret peshqir, ndërsa për rërat përdoret tharëse). Gjithshtu për rërat bëhet dhe prova e konit për të përcaktuar nëse mostra është gati për t'u testuar ose jo, pra duhet të ketë rënie të lirë.



Peshojmë me saktësi materialin sipas Tabelës 1, për aggregate me madhësi grimce 31.5mm-63mm;
Sipas Tabelës 2, për aggregate me madhësi grimce 4mm-31.5mm.
Për rastin kur kemi madhësi grimce 0.063mm-4mm marrim minimumi 300g agregat.



Thajmë materialin në temperaturë 110 ± 5 °C dhe e peshojmë

Shënime: